

Documentación de Hardware

1. Descripción general

El Medidor de rayos UV es un dispositivo portátil que mide la radiación ultravioleta y avisa el nivel de riesgo de dos formas: con un LED RGB que cambia de color y con una página web que muestra el valor y una recomendación. Está pensado para usarse al aire libre, por eso se alimenta con una batería que se recarga con un panel solar y no necesita estar enchufado ni tener internet.

2. Selección y justificación de componentes

Elegimos cada componente pensando en que el dispositivo funcionara de forma autónoma al aire libre, fuera fácil de armar y se mantuviera barato. Acá explicamos por qué usamos cada uno:

Componente		Por qué lo elegimos
ESP32-S3 DevKitC-1		Trae WiFi integrado, así pudimos crear la red y servir la página sin necesidad de internet.
Sensor GY-ML8511	UV	Es un sensor de radiación UV común y económico; entrega una salida analógica fácil de leer con el ADC del ESP32.
LED RGB		Permite mostrar el nivel de riesgo con un color de un vistazo, sin tener que mirar la pantalla.
Resistencias 220 Ω		Protegen el LED limitando la corriente para que no se queme.
Batería LiPo 3.7 V		Permite que el dispositivo funcione sin estar enchufado, que es la idea al usarlo al aire libre.
Controlador Rider Pro	Li-Po	Maneja la carga de la batería desde el panel solar y entrega 5 V estables al ESP32.
Panel solar		Recarga la batería con el sol, así el equipo puede quedar afuera sin depender del enchufe.
Mini protoboard		Para armar y conectar los componentes sin tener que soldar.
Cables Dupont		Para hacer las conexiones entre el sensor, el LED y el ESP32.

3. Lista de materiales (BOM)

Esta es la lista completa de materiales con sus costos.

Componente	Cant.	Especificación	Precio (CLP)	unit.	Subtotal (CLP)
ESP32-S3 DevKitC-1	1	WiFi 2.4 GHz, doble núcleo	\$14.990		\$14.990
Sensor UV GY-ML8511	1	Analógico, 280–390 nm	\$20.000		\$20.000
LED RGB	1	Cátodo común, 5 mm	\$800		\$800
Resistencia 220 Ω	3	1/4 W	\$100		\$300
Batería LiPo 3.7 V	1	Recargable, ~1200 mAh	\$7.000		\$7.000
Controlador Li-Po Rider Pro	1	Carga solar/USB, salida 5 V	\$18.000		\$18.000
Panel solar	1	5 V, ~1 W	\$6.000		\$6.000
Cables Dupont (set)	1	20 cm	\$2.500		\$2.500
TOTAL					\$62.100

Precios referenciales tomados de tiendas chilenas (MCI, Altronics, MaxElectronica, Makers) en junio de 2026, con IVA aprox.

4. Conexiones del circuito

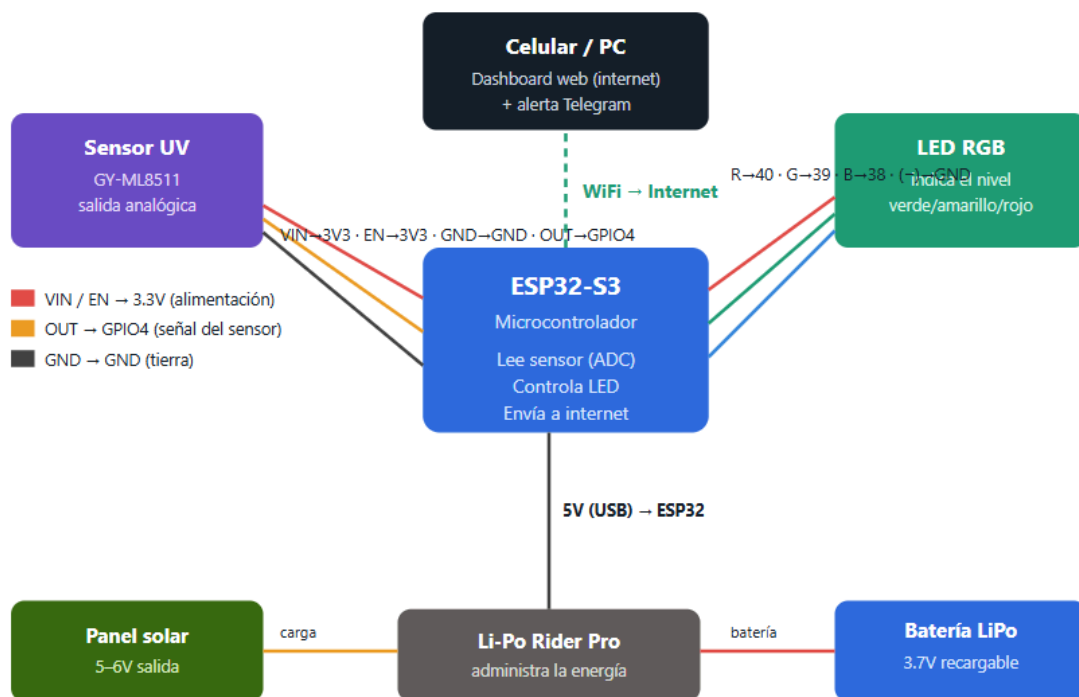
Así se conecta todo. El sensor entrega su señal a una entrada analógica del ESP32, el LED se controla con tres pines (cada uno con su resistencia) y la energía viene de la batería junto al panel solar a través del Li-Po Rider Pro.

Desde	Hacia (ESP32-S3)	Notas
Sensor UV — VCC	3.3 V	Alimentación del sensor
Sensor UV — GND	GND	Tierra común
Sensor UV — OUT (SIG)	GPIO34	Entrada analógica (ADC)

LED Rojo	GPIO25	Con resistencia de 220 Ω
LED Verde	GPIO26	Con resistencia de 220 Ω
LED Azul	GPIO27	Con resistencia de 220 Ω
LED — pata común	GND	LED de cátodo común
Batería LiPo	Li-Po Rider Pro (BAT)	Conector JST
Panel solar	Li-Po Rider Pro (SOLAR)	Entrada de carga solar
Li-Po Rider Pro — salida 5 V	VIN del ESP32-S3	Alimenta todo el sistema

Importante: el código debe usar exactamente estos pines. Hay que asegurarse de que el código, el diagrama y esta tabla digan lo mismo.

5. Esquema:



6. Montaje físico

El prototipo está montado sobre una mini protoboard, con el ESP32, el sensor UV y el LED RGB conectados mediante cables Dupont. La batería y el panel solar se conectan al Li-Po Rider Pro, que es el que alimenta todo el sistema con 5 V.

Evidencia

fotográfica:







7. Diseño para la reparación

El encapsulado está pensado para poder repararse en el tiempo sin romperlo. La carcasa se modela en PETG por su resistencia térmica y a los golpes, ya que el dispositivo estará al sol; el volumen general es una caja de 16 x 10 x 5 cm. Las principales decisiones de diseño fueron:

- Tapa desmontable: se puede abrir para acceder a los componentes y hacer mantenimiento.
- Sensor UV alejado de la batería, para evitar que el calor de la batería afecte la medición.
- Ranuras laterales que dejan salir el calor del ESP32.
- Los componentes van conectados (no pegados ni soldados de forma permanente), así se pueden cambiar si alguno falla.